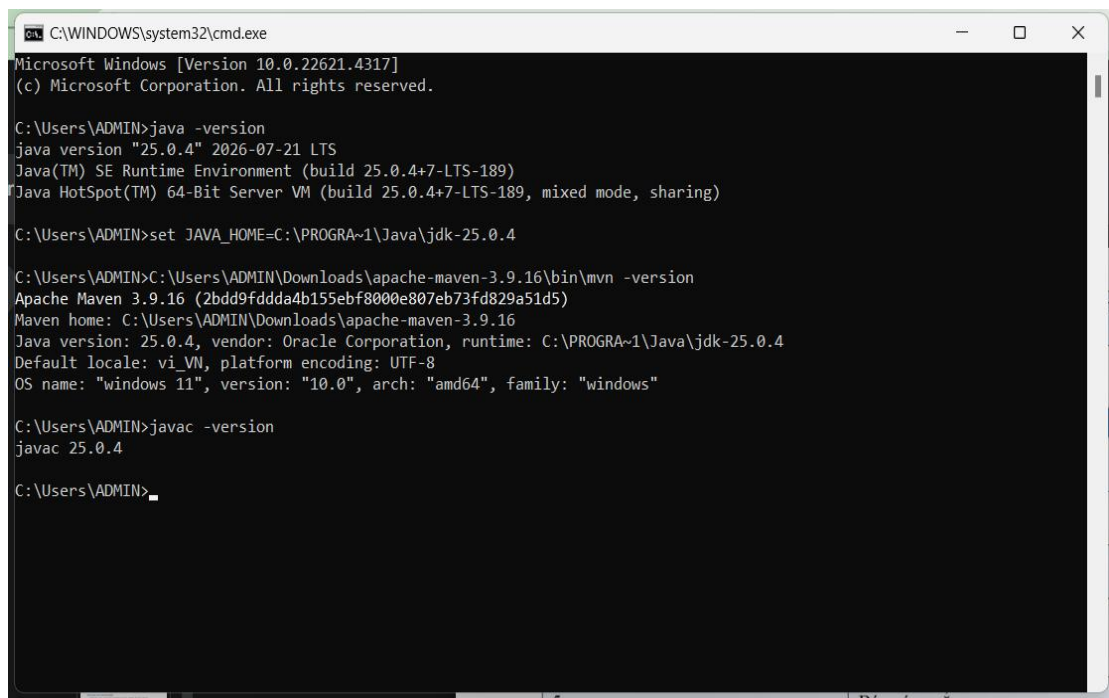


BÁO CÁO LAB 3: JAVA SWING

Sinh viên : Trần Việt Đức

MSV : 20220111

Chuẩn bị môi trường



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.4317]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ADMIN>java -version
java version "25.0.4" 2026-07-21 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 25.0.4+7-LTS-189)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.0.4+7-LTS-189, mixed mode, sharing)

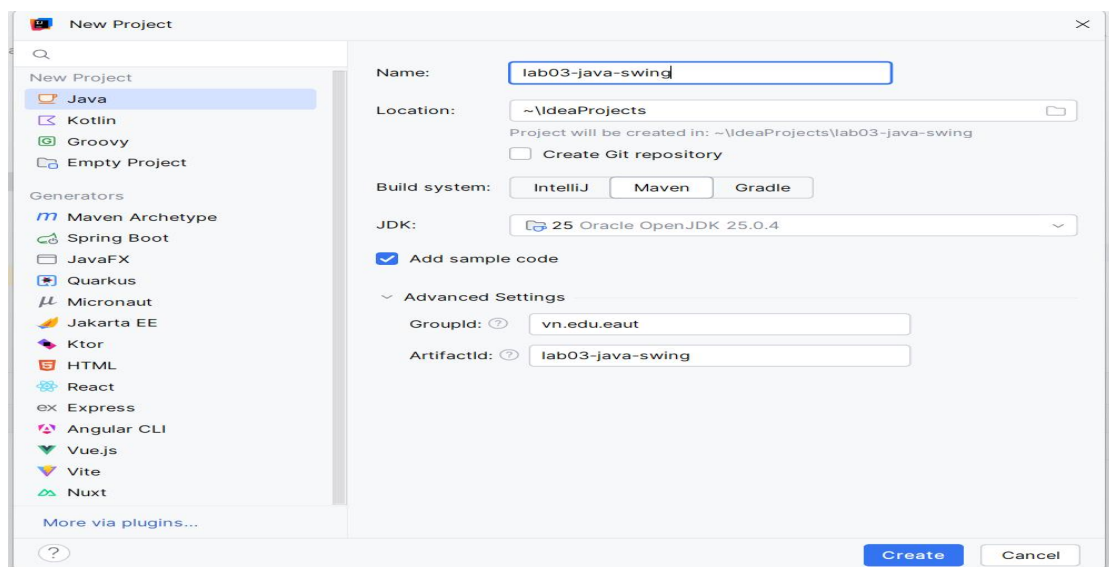
C:\Users\ADMIN>set JAVA_HOME=C:\PROGRA~1\Java\jdk-25.0.4

C:\Users\ADMIN>C:\Users\ADMIN\Downloads\apache-maven-3.9.16\bin\mvn -version
Apache Maven 3.9.16 (2bdd9fddda4b155ebf8000e807eb73fd829a51d5)
Maven home: C:\Users\ADMIN\Downloads\apache-maven-3.9.16
Java version: 25.0.4, vendor: Oracle Corporation, runtime: C:\PROGRA~1\Java\jdk-25.0.4
Default locale: vi_VN, platform encoding: UTF-8
OS name: "windows 11", version: "10.0", arch: "amd64", family: "windows"

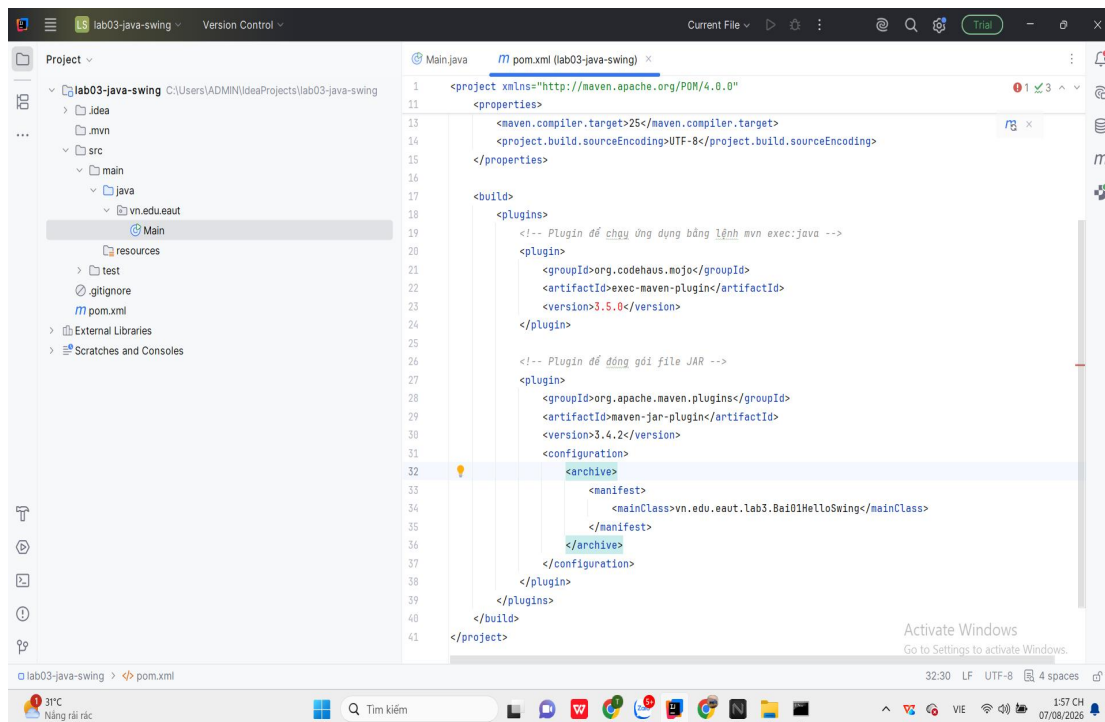
C:\Users\ADMIN>javac -version
javac 25.0.4

C:\Users\ADMIN>_
```

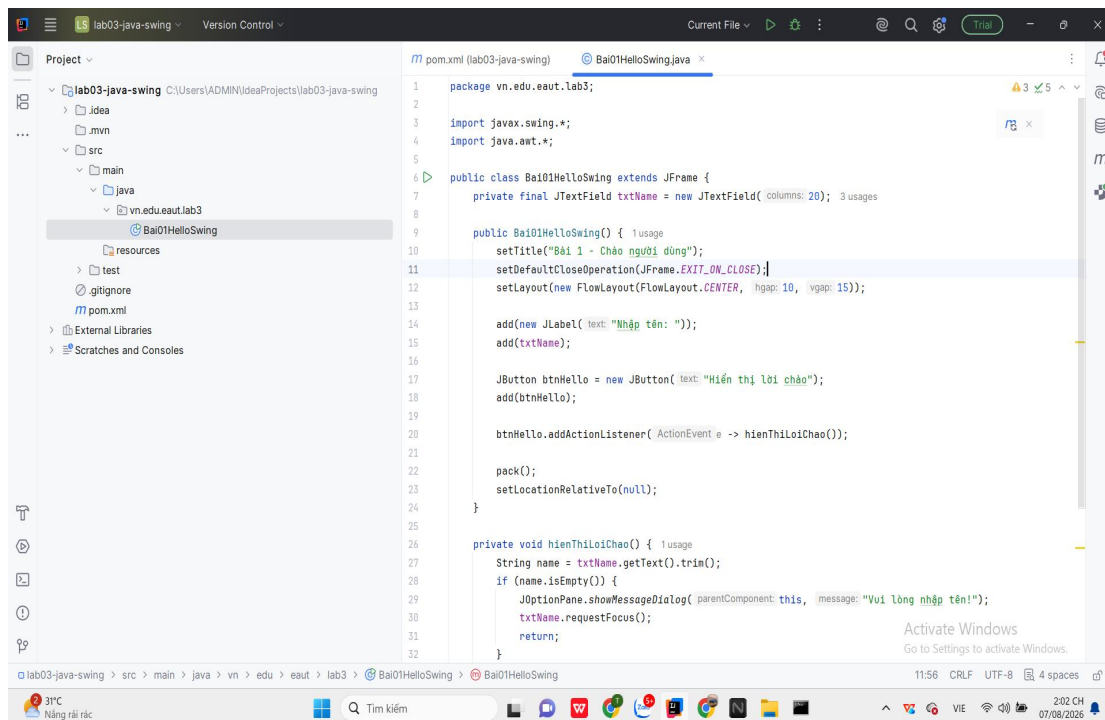
New project



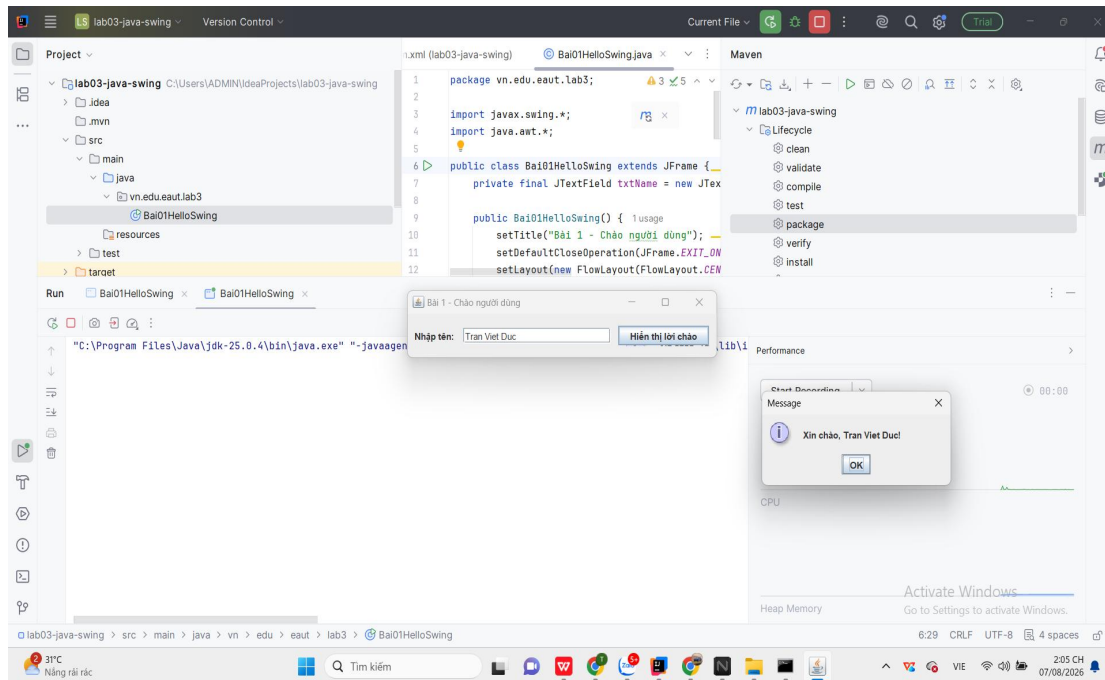
Cập nhật pom.xml



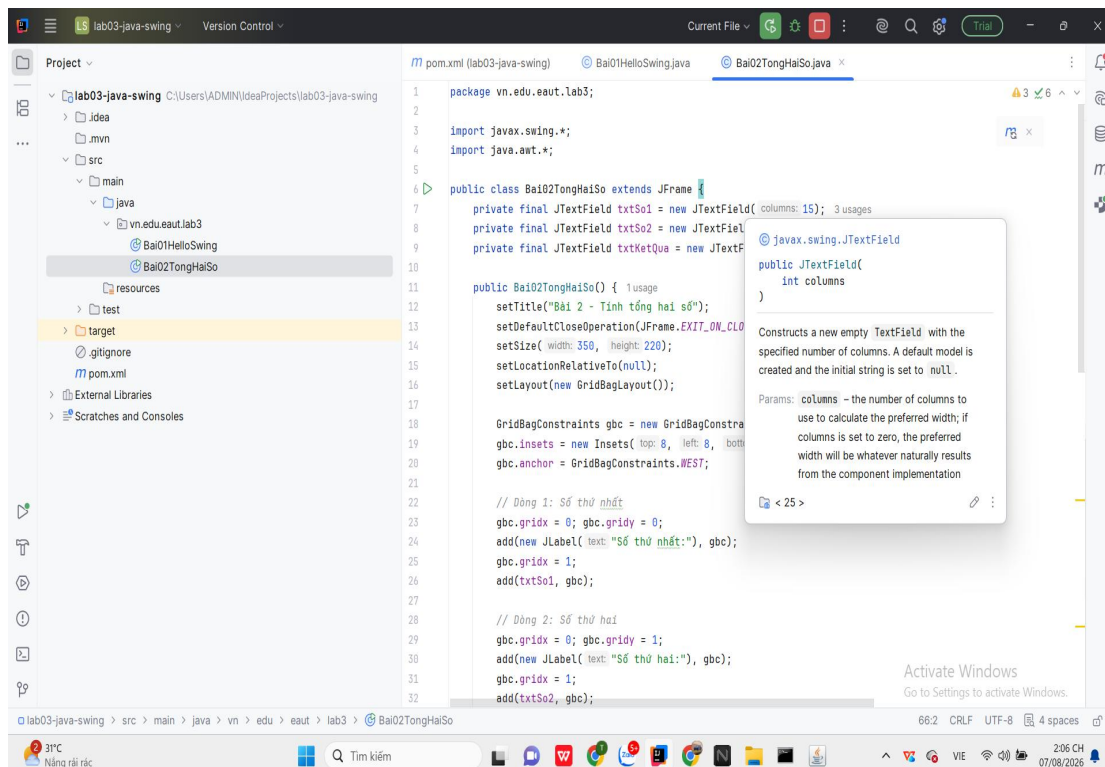
Code bài 1



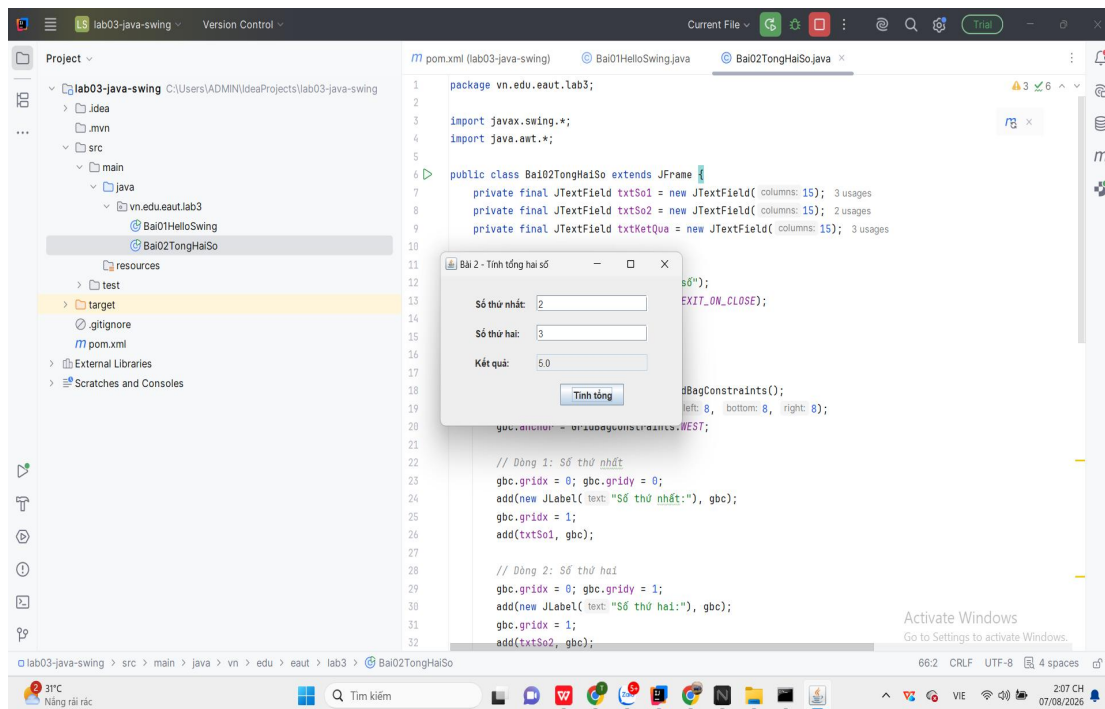
Chạy bài 1 Thành công



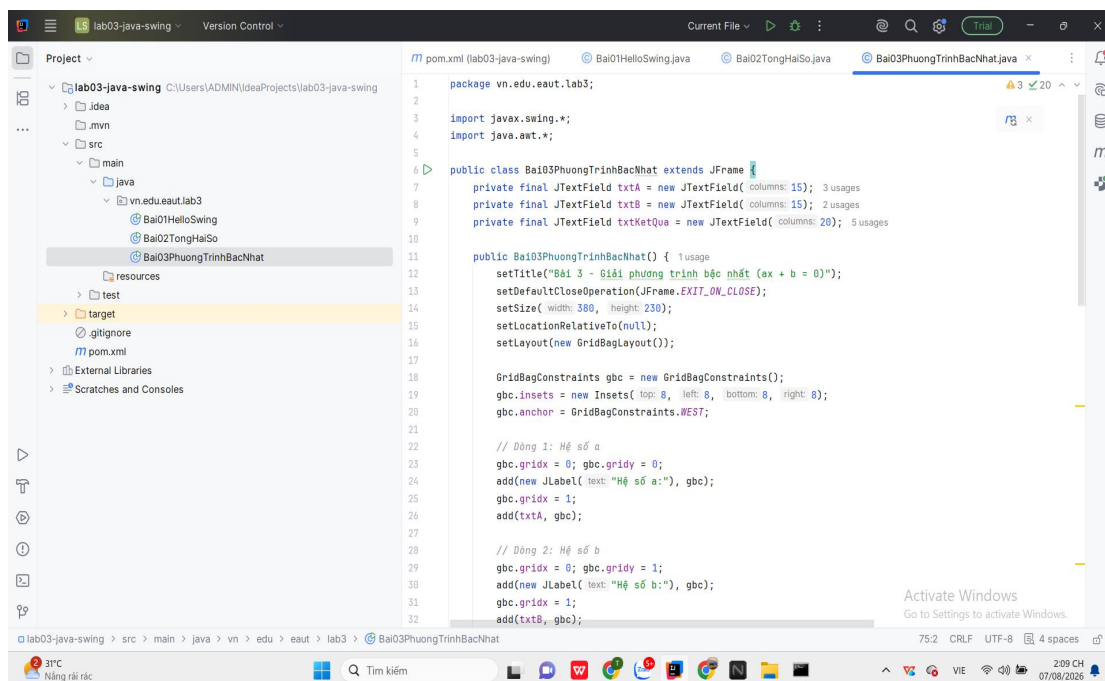
Bai02TongHaiSo



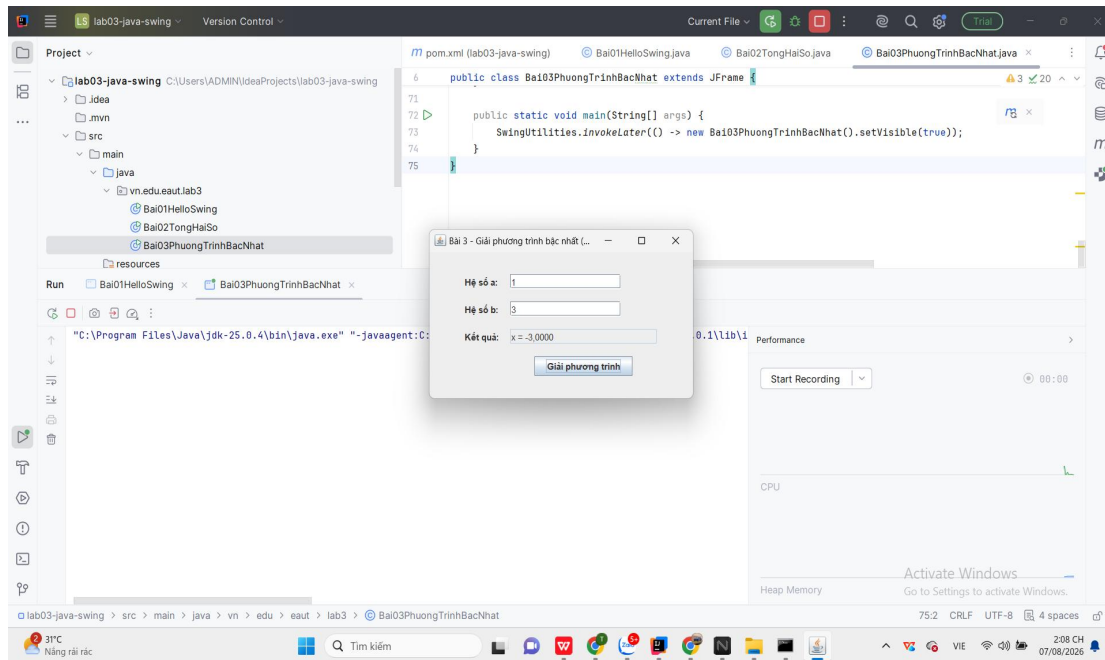
Chạy thành công



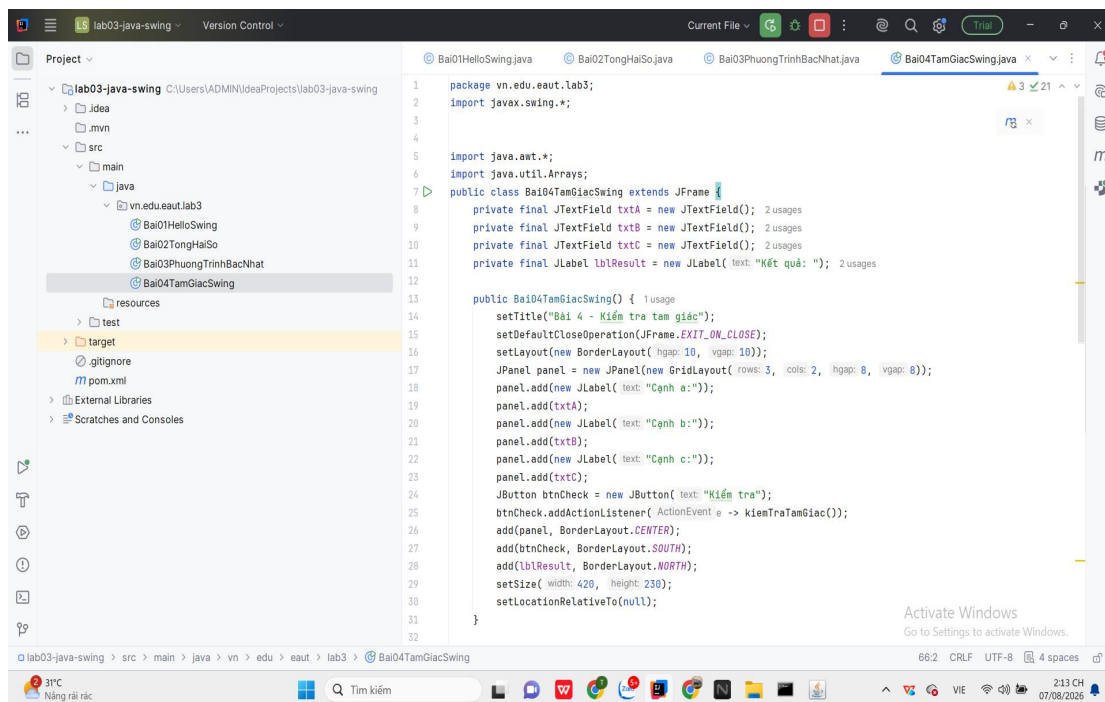
Bài 3



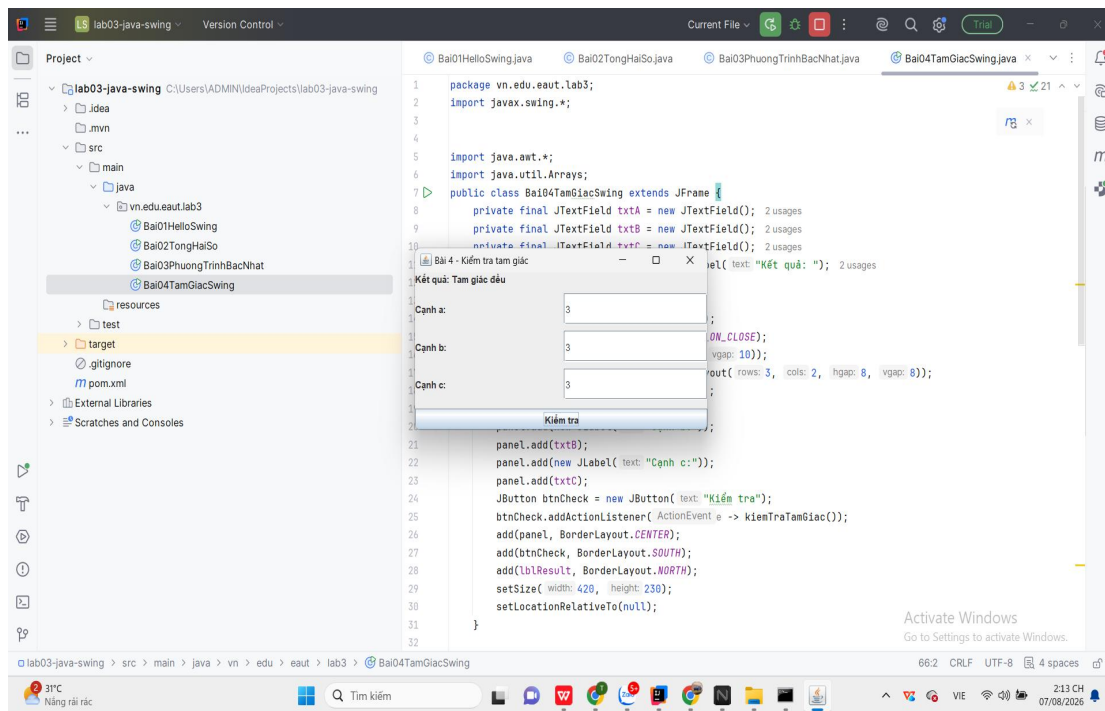
Chạy thành công



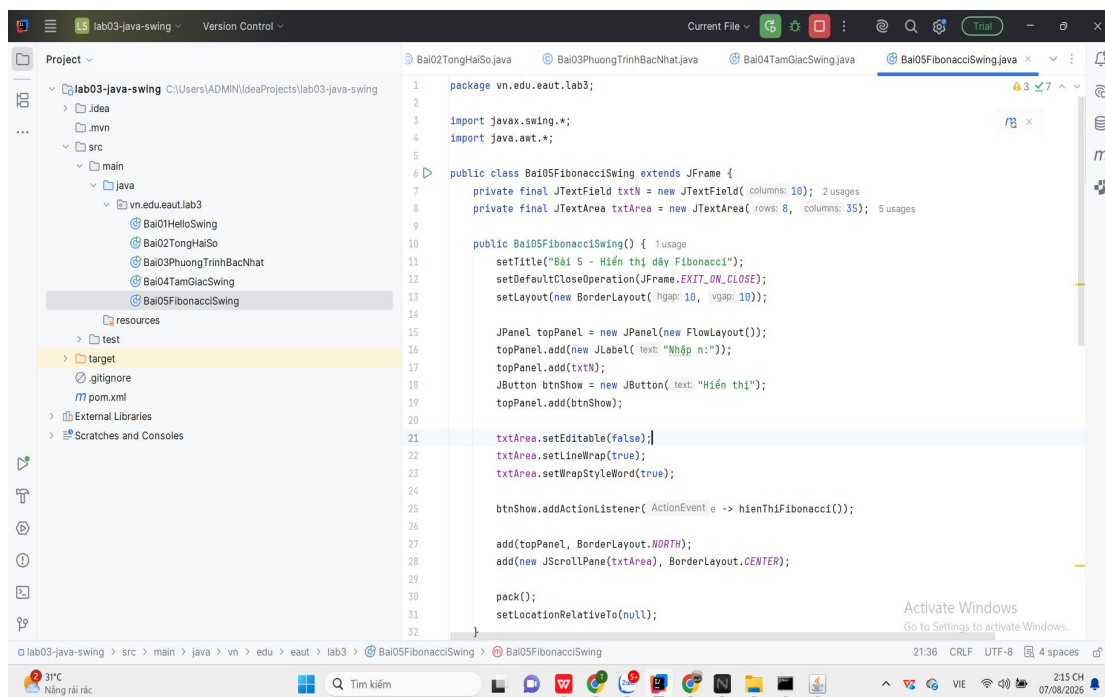
Bai04TamGiacSwing



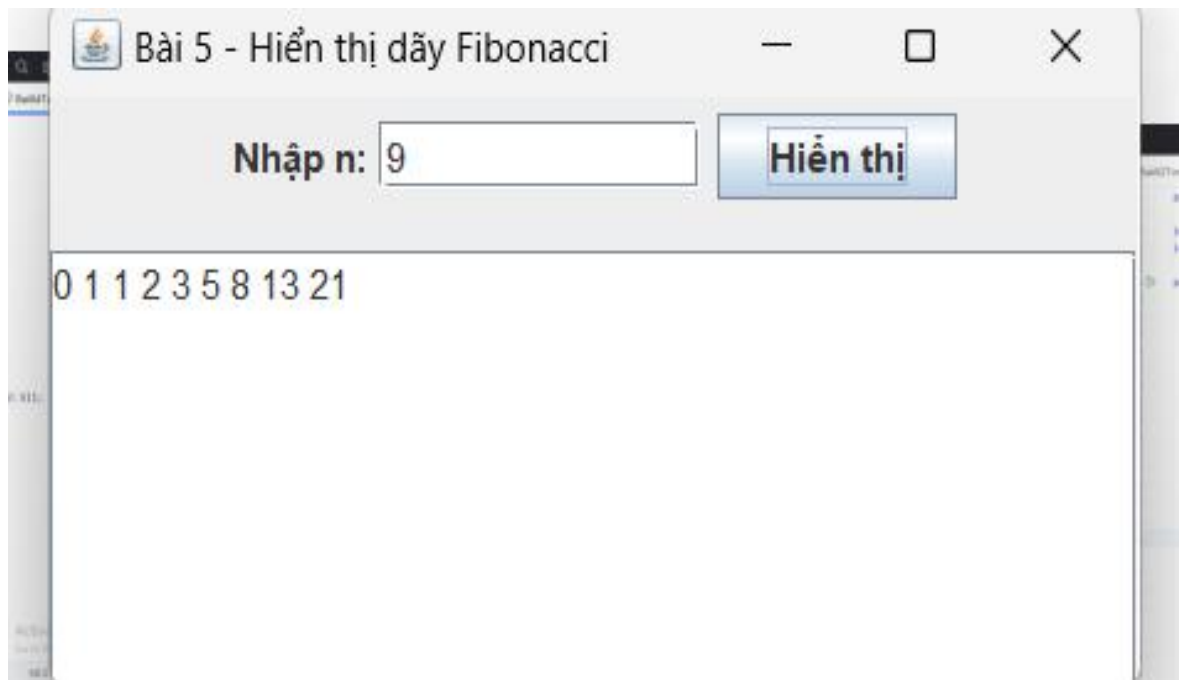
Chạy Thành Công



Bai05FibonacciSwing.java

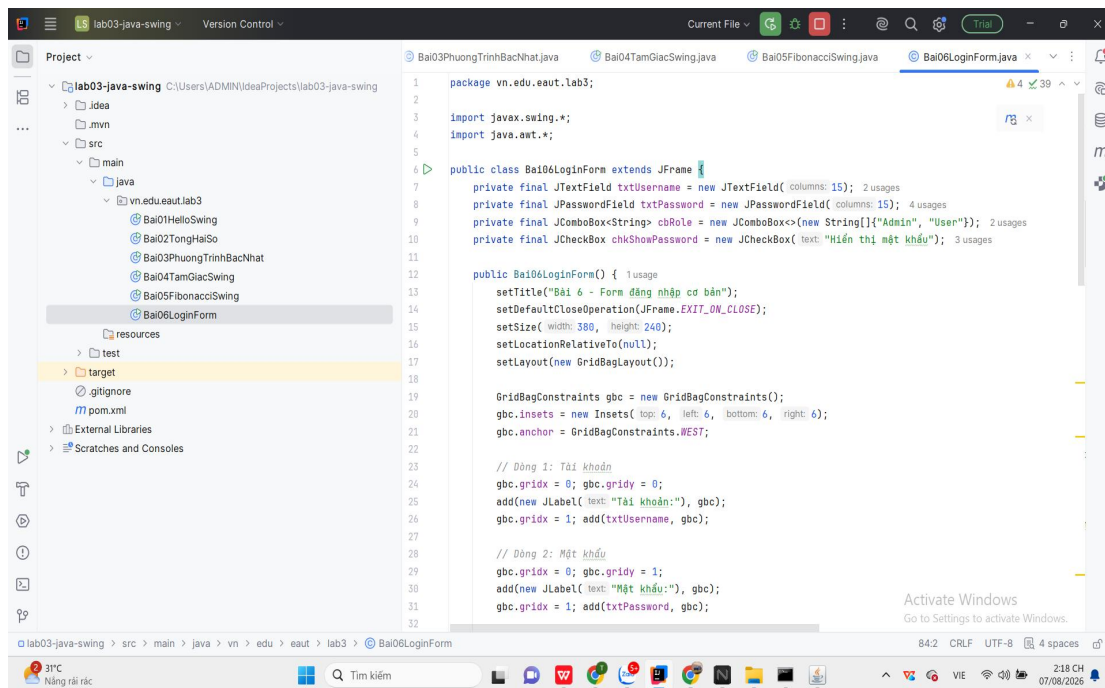


Chạy thành công

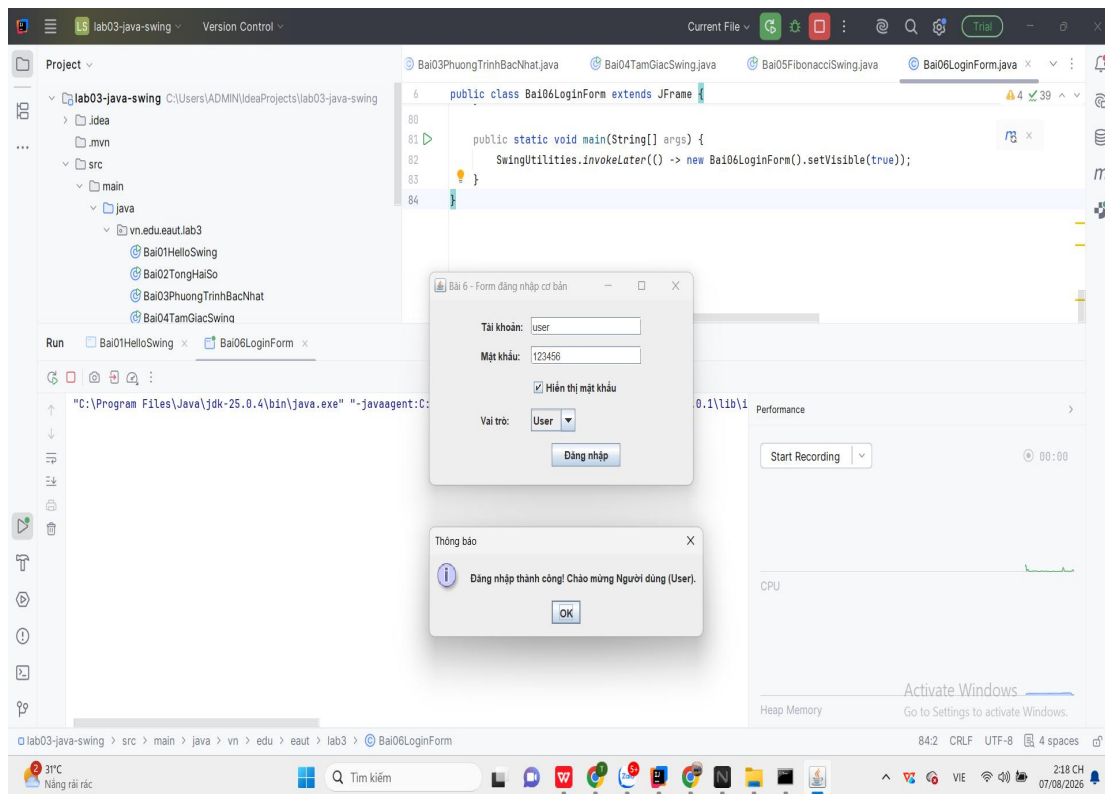


Bai06LoginForm

Code

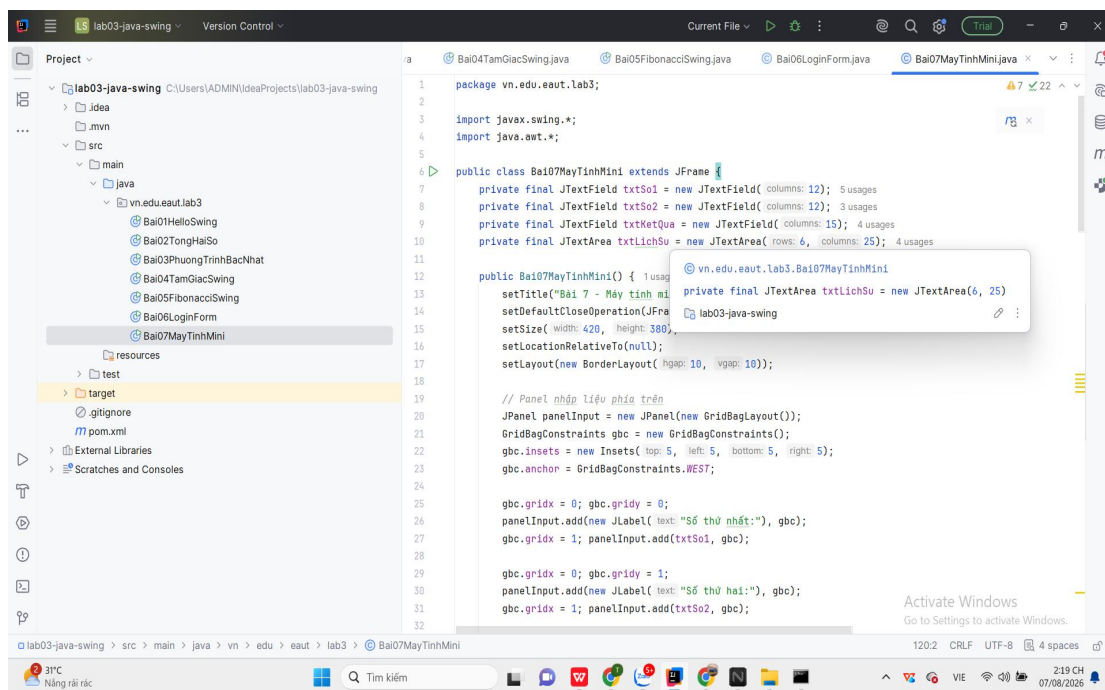


Chạy thành công



Bai07MayTinhMini

Code



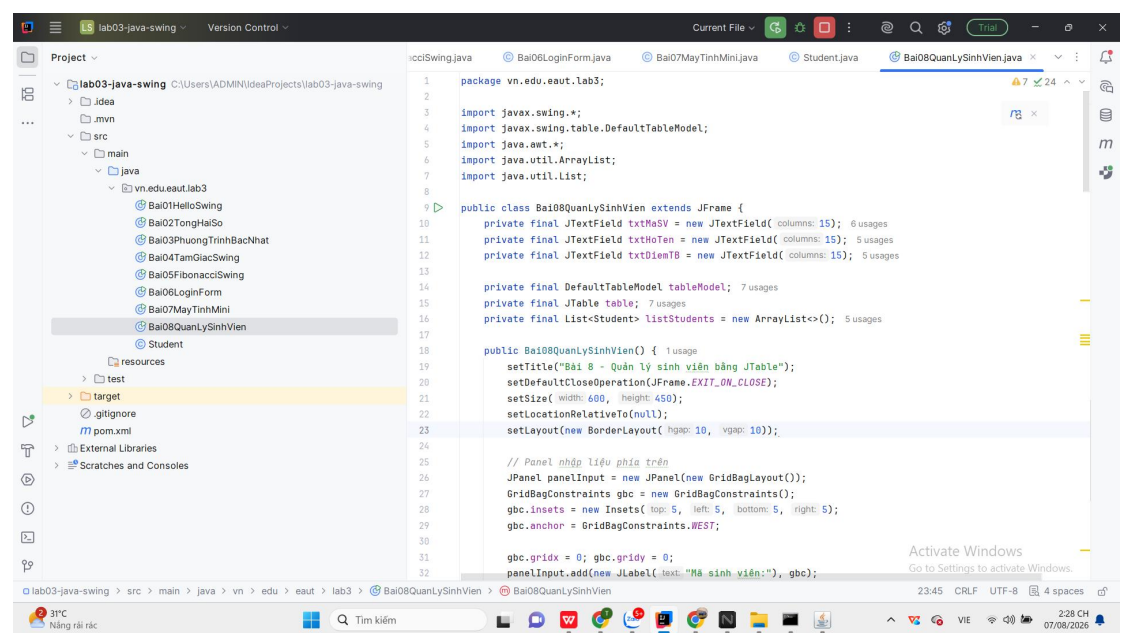
The screenshot shows an IDE with the following components:

- Project Explorer:** Shows the project structure for 'lab03-java-swing'. The 'src' directory contains 'main', which contains 'java', which contains 'vn.edu.eaut.lab3'. The 'lab3' directory contains several Java files, including 'Bai07MayTinhMini.java'.
- Code Editor:** Displays the code for 'Bai07MayTinhMini.java'. The code is as follows:


```
1 package vn.edu.eaut.lab3;
2
3 import javax.swing.*;
4 import java.awt.*;
5
6 public class Bai07MayTinhMini extends JFrame {
```
- Run Console:** Shows the command to run the application:


```
"C:\Program Files\Java\jdk-25.0.4\bin\java.exe" "-javaagent
```
- Calculator Window:** A small window titled 'Bài 7 - Máy tính mini' is open. It contains three input fields: 'Số thứ nhất' (4), 'Số thứ hai' (3), and 'Kết quả' (7.0). There are buttons for '+', '-', '*', '/', and 'Clear'.
- Performance Monitor:** A panel on the right side of the IDE showing system performance metrics like CPU, Memory, and Disk I/O.

Bai08QuanLySinhVien



Student.

```
1 package vn.edu.eaut.lab3;
2
3 public class Student {
4     private String maSV;
5     private String hoTen;
6     private double diemTB;
7
8     public Student(String maSV, String hoTen, double diemTB) {
9         this.maSV = maSV;
10        this.hoTen = hoTen;
11        this.diemTB = diemTB;
12    }
13
14    public String getMaSV() { return maSV; }
15    public void setMaSV(String maSV) { this.maSV = maSV; }
16
17    public String getHoTen() { return hoTen; }
18    public void setHoTen(String hoTen) { this.hoTen = hoTen; }
19
20    public double getDiemTB() { return diemTB; }
21    public void setDiemTB(double diemTB) { this.diemTB = diemTB; }
22
23    // Phương thức tự động xếp loại sinh viên
24    public String getXepLoai() {
25        if (diemTB >= 8.5) return "Giỏi";
26        if (diemTB >= 7.0) return "Khá";
27        if (diemTB >= 5.0) return "Trung bình";
28        return "Yếu";
29    }
30 }
```

Chạy chương trình thành công

Bài 8 - Quản lý sinh viên bằng jTable

Mã sinh viên:

Họ tên:

Điểm trung bình:

Mã SV	Họ tên	Điểm TB	Xếp loại
20220111	Trần Việt Đức	7.78	Khá

Đánh giá

Các thành phần Swing đã sử dụng

Trong quá trình hoàn thiện các bài tập từ Bài 4 đến Bài 8, các thành phần (components) và bộ quản lý bố cục (layout managers) của Java Swing đã được áp dụng bao gồm:

Container & Window: JFrame (khung cửa sổ chính cho từng bài tập).

Control & Input Components:

JTextField: Dùng để nhập/hiển thị dữ liệu văn bản và số (như cạnh tam giác, hệ số a_n , tài khoản, tính toán, mã SV, họ tên, điểm).

JPasswordField: Dùng để nhập mật khẩu có che ký tự an toàn (Bài 6).

JComboBox: Dùng để chọn vai trò người dùng (Admin/User trong Bài 6).

JCheckBox: Dùng tùy chọn hiển thị/ẩn mật khẩu (Bài 6).

JButton: Dùng làm các nút bấm thực hiện sự kiện (Kiểm tra, Đăng nhập, Tính toán, Thêm, Sửa, Xóa, Làm mới).

Display & Layout Components:

JLabel: Hiển thị nhãn tiêu đề cho các trường nhập liệu.

JTextArea kết hợp JScrollPane: Dùng hiển thị chuỗi kết quả dài như dãy Fibonacci (Bài 5) hoặc lịch sử tính toán (Bài 7).

JTable kết hợp DefaultTableModel: Dùng hiển thị danh sách bảng dữ liệu sinh viên có cấu trúc hàng/cột rõ ràng (Bài 8).

Layout Managers: BorderLayout, FlowLayout, và GridBagLayout kết hợp Insets giúp bố trí các thành phần giao diện cân đối, gọn gàng và thẩm mỹ.

3. Các lỗi gặp phải và cách xử lý

Lỗi 1: Trùng lặp hoặc đặt sai tên định danh Public Class trong file

Biểu hiện: Khi tách lớp Student và Bai08QuanLySinhVien trong Bài 8, IDE báo lỗi đỏ (compilation error) do tên file Java không khớp với tên class public.

Cách xử lý: Tách thành 2 file .java hoàn toàn độc lập nằm song song trong cùng package: một file tên Student.java (chứa class đối tượng) và một file tên Bai08QuanLySinhVien.java (chứa class giao diện JFrame chính).

Lỗi 2: Lỗi định dạng nhập dữ liệu (NumberFormatException)

Biểu hiện: Người dùng nhập chữ cái hoặc để trống vào các ô nhập số (cạnh tam giác, điểm số, phép tính), gây crash chương trình.

Cách xử lý: Sử dụng cấu trúc try-catch kết hợp với phương thức `Double.parseDouble()` / `Integer.parseInt()` và thông báo lỗi bằng `JOptionPane.showMessageDialog` để nhắc nhở người dùng nhập đúng định dạng.

Lỗi 3: Lỗi chia cho số 0 trong máy tính mini

Biểu hiện: Phép tính chia cho mẫu số bằng 0 gây ra kết quả Infinity hoặc lỗi logic toán học.

Cách xử lý: Bổ sung điều kiện kiểm tra `if (so2 == 0)` trước khi thực hiện phép chia để cảnh báo trực tiếp cho người dùng.